

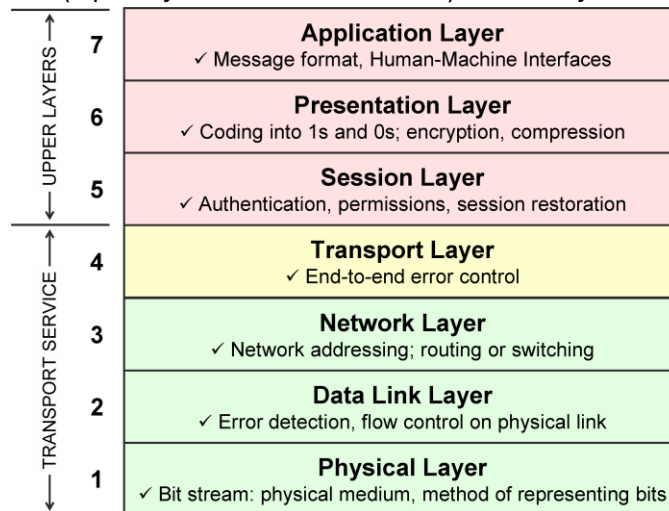
JARINGAN KOMPUTER – JURNAL MODUL 14
802.11 WI-FI PROTOCOL

Nama : Syahril Arfian Almazril
Nim : 103032300013
Kelas : IT-47-04
Kode Asprak : STO

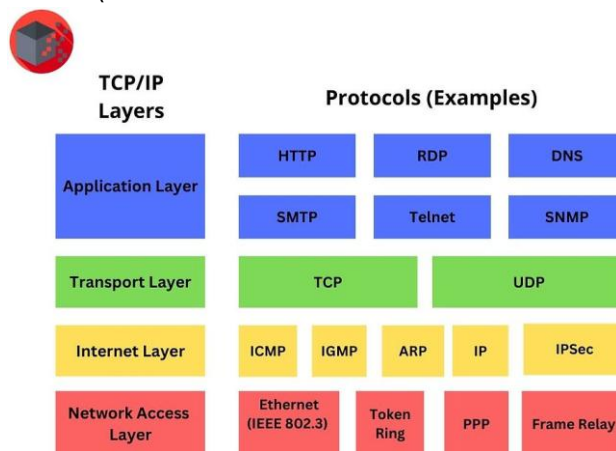
A. Teori

1. Saat ini anda seharusnya sudah mengetahui apa itu OSI Model dan TCP/IP Model. Buatlah secara visual hubungan layer pada OSI Model dengan layer pada TCP/IP Model (contoh Transport Layer pada OSI Model setara dengan Transport Layer pada TCP/IP Layer). Serta sebutkan protokol HTTP, FTP, SMTP DNS, UDP, TCP, IP, DHCP, ARP, Ethernet, dan 802.11 Wi-Fi berada pada layer mana untuk setiap model

- OSI (Open System Interconnection) Model Layer



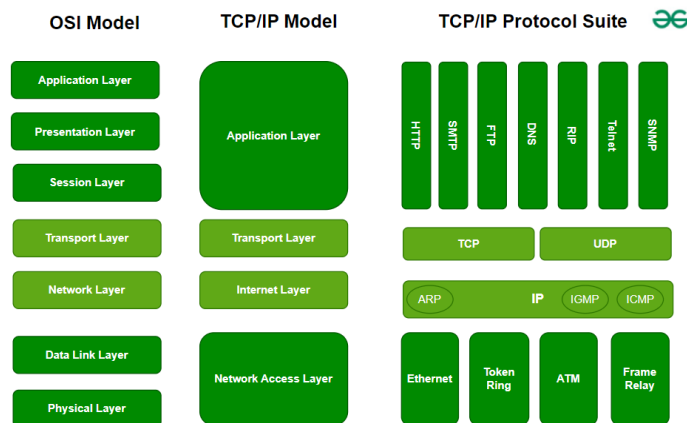
- TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Model Layer



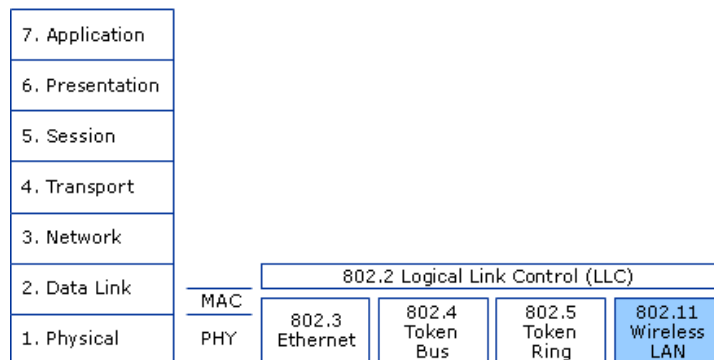
JARINGAN KOMPUTER – JURNAL MODUL 14

802.11 WI-FI PROTOCOL

- Hubungan Layer Pada OSI Model Layer dan TCP IP Model



OSI
Reference Model



Model OSI dan TCP/IP pada dasarnya memiliki fungsi yang serupa meskipun jumlah layer-nya berbeda. Layer Application pada kedua model berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan jaringan, serta menggunakan berbagai protokol seperti HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, SSH, SNMP, DHCP, dan RIP untuk mendukung komunikasi data. Sementara itu, fungsi dari Presentation dan Session Layer pada OSI seperti menerjemahkan data, melakukan enkripsi, kompresi, serta mengatur sesi komunikasi telah digabungkan ke dalam Application Layer pada TCP/IP Model sehingga prosesnya menjadi lebih sederhana namun tetap efektif.

Transport Layer, yang ada di kedua model, bertanggung jawab atas pengiriman data dari ujung ke ujung, termasuk pengaturan aliran data dan deteksi kesalahan, dengan dukungan protokol seperti TCP dan UDP. Selanjutnya, Network Layer pada OSI (atau Internet Layer pada TCP/IP) berperan dalam pengalamatan dan pengiriman paket data, menggunakan protokol seperti IP, ICMP, IGMP, dan ARP. Di bagian paling bawah, Data Link dan Physical Layer di OSI yang menangani komunikasi antar perangkat dan pengiriman sinyal melalui media fisik digabung menjadi Network Access Layer di TCP/IP, dengan protokol seperti Ethernet, Token Ring, ATM, Frame Relay, dan 802.11 Wi-Fi. Struktur ini mempermudah pemahaman tentang bagaimana data bergerak dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam suatu jaringan.

JARINGAN KOMPUTER – JURNAL MODUL 14

802.11 WI-FI PROTOCOL

2. Perhatikan gambar berikut!

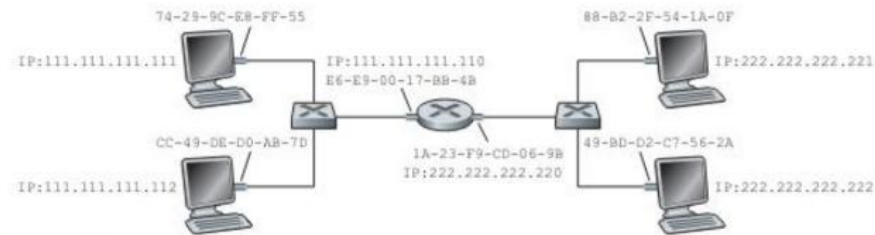


Figure 6.19 • Two subnets interconnected by a router

Dari gambar Figure 6.19 , jelaskan bagaimana dua subnet yang terhubung melalui router bekerja dalam konteks IEEE 802.11 Wi-Fi. Berikan penjelasan terperinci tentang peran masing-masing komponen, termasuk IP address, MAC address, dan router, serta bagaimana data dikirim antara perangkat di subnet yang berbeda.

Dalam jaringan Wi-Fi berbasis standar IEEE 802.11, komunikasi antar perangkat dalam satu subnet difasilitasi oleh Access Point (AP) yang bertindak seperti switch nirkabel pada layer 2 (Data Link Layer). Meskipun Wi-Fi mengatur bagaimana data ditransmisikan secara fisik dan bagaimana framing dilakukan, logika pengalamatan IP dan routing tetap dikendalikan oleh Layer 3 (Network Layer). Setiap perangkat memiliki IP Address yang menjadi identitas logisnya, di mana perangkat dalam satu subnet memiliki bagian jaringan IP yang sama. Untuk komunikasi lokal (dalam satu subnet), perangkat menggunakan MAC Address, yaitu alamat fisik yang dipakai AP untuk meneruskan frame ke perangkat tujuan dalam jaringan yang sama.

Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain di subnet yang berbeda, data tersebut harus melewati router. Proses ini diawali dengan menggunakan ARP (Address Resolution Protocol) untuk mencari MAC address dari gateway (router). Setelah diketahui, data dikirim ke router yang akan memeriksa IP tujuan dan menentukan ke subnet mana data harus diarahkan. Jika diperlukan, router kembali menggunakan ARP untuk mengetahui MAC address dari perangkat tujuan di subnet lain, lalu mengirimkan frame ke sana. Jadi, dalam komunikasi jaringan, MAC Address digunakan untuk komunikasi lokal (intra-subnet), sedangkan router berperan penting dalam menghubungkan komunikasi antar-subnet.

3. Perhatikan gambar berikut!

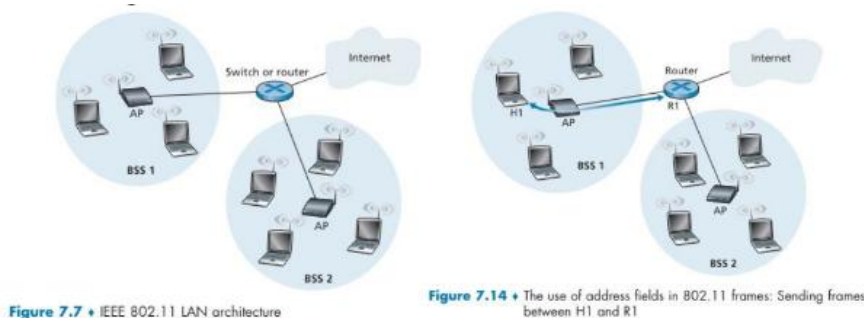


Figure 7.7 • IEEE 802.11 LAN architecture

Figure 7.14 • The use of address fields in 802.11 frames: Sending frames between H1 and R1

Dari gambar Figure 7.7 dan Figure 7.14, jelaskan perbedaan antara arsitektur IEEE 802.11 LAN (gambar 7.7) dengan penggunaan field alamat dalam frame IEEE 802.11 (gambar 7.14). Berikan penjelasan terperinci tentang bagaimana komponen-komponen dalam kedua gambar tersebut bekerja untuk menyediakan akses internet kepada perangkat client, serta fokus pada peran Access Point (AP), Basic Service Set (BSS), Router, dan perangkat client.

Dalam arsitektur jaringan IEEE 802.11, seperti pada ilustrasi gambar 7.7, Access Point (AP) berfungsi sebagai jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel, mengatur komunikasi antara perangkat klien dalam Basic Service Set (BSS) dan menghubungkannya ke jaringan yang lebih luas melalui router. Setiap BSS terdiri dari sejumlah perangkat klien (seperti laptop) yang terhubung ke satu AP, dan masing-masing BSS memiliki BSSID unik yang biasanya adalah MAC Address dari AP tersebut. Komunikasi antar perangkat dalam BSS harus melalui AP, dan untuk antar BSS atau ke internet, data harus melewati router. Router sendiri bekerja di layer 3, menangani pengalamatan IP dan rute data antar subnet atau ke luar jaringan lokal.

Pada gambar 7.14, dijelaskan struktur frame IEEE 802.11 yang memuat hingga empat alamat MAC untuk mengatur jalur komunikasi. Misalnya, saat klien (H1) mengirim data ke router (R1), Address 1 adalah MAC Address AP sebagai penerima langsung, Address 2 adalah MAC Address pengirim (H1), dan Address 3 adalah MAC Address tujuan akhir (R1). Address 4 digunakan dalam kondisi khusus seperti sistem distribusi nirkabel. Proses akses internet dimulai dari klien yang mengirim permintaan ke AP, kemudian diteruskan ke router, lalu router meneruskannya ke internet. Balasan dari internet dikirim kembali melalui jalur yang sama. Meskipun komunikasi fisik menggunakan MAC Address, logika pengiriman dan rute tetap diatur berdasarkan IP Address, menunjukkan bagaimana lapisan data link dan network bekerja sama dalam jaringan Wi-Fi.

4. Perhatikan gambar berikut!

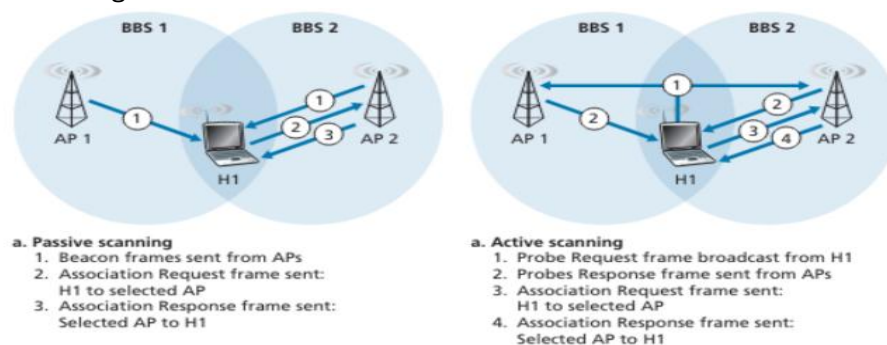


Figure 7.9 • Active and passive scanning for access points

Frame (numbers indicate field length in bytes):

2	2	6	6	6	2	6	0-2312	4
Frame control	Duration	Address 1	Address 2	Address 3	Seq control	Address 4	Payload	CRC

Frame control field expanded (numbers indicate field length in bits):

2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Protocol version	Type	Subtype	To AP	From AP	More frag	Retry	Power mgt	More data	WEP	Rsvd

Figure 7.13 • The 802.11 frame

Dari gambar Figure 7.9 (Active dan Passive Scanning untuk Access Point) dan Figure 7.13 (Struktur Frame IEEE 802.11), jelaskan proses pemindaian aktif dan pasif dalam konteks Wi-Fi, serta bagaimana frame IEEE 802.11 digunakan dalam proses ini. Berikan penjelasan terperinci tentang peran masing-masing komponen dalam pemindaian AP, termasuk Host (H1), Access Point (AP), dan struktur frame yang digunakan.

Dalam jaringan Wi-Fi berbasis IEEE 802.11, proses pencarian Access Point (AP) oleh perangkat (Host/H1) dapat dilakukan melalui dua metode pemindaian: aktif dan pasif. Kedua metode ini menggunakan pertukaran frame manajemen IEEE 802.11, yang berfungsi untuk membangun koneksi antara perangkat dan AP. Pada pemindaian aktif, H1 secara aktif mengirimkan probe request ke sekitar. AP yang menerima akan merespons dengan probe response, lalu H1 memilih AP yang diinginkan dan mengirimkan association request, yang kemudian dibalas oleh AP dengan association response. Metode ini cepat dalam menemukan AP, tetapi mengonsumsi daya lebih banyak karena H1 harus mengirim frame secara aktif.

Sementara itu, dalam pemindaian pasif, perangkat H1 tidak mengirim apa pun di awal, melainkan hanya “mendengarkan” beacon frame yang secara berkala dikirimkan oleh AP. Beacon ini berisi informasi penting seperti SSID, waktu, dan parameter jaringan. Setelah menerima beacon dan memilih AP, H1 kemudian mengirimkan association request, yang akan dibalas oleh AP. Keunggulan pemindaian pasif adalah hemat daya karena tidak ada inisiasi dari H1, namun kelemahannya adalah proses deteksi AP bisa lebih lambat karena harus menunggu beacon dikirim.

Seluruh komunikasi pemindaian ini dikemas dalam struktur frame IEEE 802.11, khususnya tipe management frame (Type 00). Contohnya, subtype 1000 untuk beacon, 0100 untuk probe request, 0101 untuk probe response, 0000 untuk association request, dan 0001 untuk association response. Frame ini memiliki MAC Header yang terdiri dari beberapa bagian penting: Frame Control (menentukan tipe dan kontrol frame), Duration, Address 1-4 (alamat MAC tujuan, sumber, BSSID, dll.), Sequence Control, Payload, dan CRC/FCS untuk pengecekan kesalahan. Host (H1) berperan sebagai pencari dan penginisiasi asosiasi, sedangkan AP bertugas menyiarkan sinyal (beacon), merespons permintaan, dan mengelola koneksi antar perangkat.

B. Menggali Informasi dari Dokumen IEEE 802.11 Wi-Fi

1. Jelaskan komponen utama dari struktur frame MAC pada protokol IEEE 802.11 dan fungsinya masing-masing. Gambarkan pula format umum dari MAC Frame beserta field-fieldnya. Jelaskan juga perbedaan antara bit To DS dan From DS serta bagaimana penggunaan kedua bit tersebut dalam proses pengiriman data melalui jaringan nirkabel.

Referensi Halaman:

Protocol IEEE 802.11.pdf: Halaman 16–17

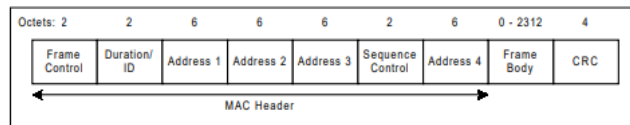
Dokumen Standar IEEE 802.11.pdf: Halaman 34–58

JARINGAN KOMPUTER – JURNAL MODUL 14

802.11 WI-FI PROTOCOL

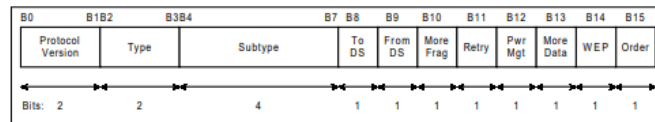
MAC Data

The following figure shows the general MAC Frame Format, part of the fields are only present on part of the frames as described later.



Frame Control Field

The Frame Control field contains the following information:



Protocol Version

This field consists of 2 bits which are invariant in size and placement across following versions of the 802.11 Standard, and will be used to recognize possible future versions. In the current version of the standard the value is fixed as 0.

Struktur utama dari MAC frame dalam protokol IEEE 802.11 dibagi ke dalam tiga jenis utama: management frame, control frame, dan data frame. Ketiganya memiliki format umum yang terdiri dari beberapa field penting seperti Frame Control, Duration/ID, Address 1-4, Sequence Control, Frame Body, dan FCS (Frame Check Sequence). Frame Control berukuran 16 bit yang menentukan jenis frame (data, kontrol, atau manajemen) serta berbagai flag seperti To DS dan From DS, yang menunjukkan arah pergerakan frame. Field Duration/ID digunakan untuk mengatur alokasi waktu jaringan (NAV) dan manajemen daya.

Field Address 1 hingga Address 4 menyimpan alamat MAC yang berbeda tergantung arah dan jenis frame. Address 1 biasanya adalah alamat penerima (receiver), Address 2 adalah alamat pengirim (transmitter), dan Address 3 digunakan untuk alamat tujuan akhir atau pengirim akhir tergantung konteks. Address 4 hanya digunakan dalam skenario khusus seperti komunikasi antar Access Point (AP) di mode Wireless Distribution System (WDS). Sementara itu, Sequence Control mengatur urutan pengiriman frame dan fragmentasi, sedangkan Frame Body berisi data yang dikirim, dan FCS digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada data.

Bit To DS dan From DS sangat penting dalam menentukan arah lalu lintas dalam jaringan Wi-Fi. Jika To DS = 0 dan From DS = 0, maka komunikasi terjadi langsung antar perangkat (ad hoc mode). Jika To DS = 1 dan From DS = 0, frame dikirim dari station (STA) ke AP (uplink). Sebaliknya, To DS = 0 dan From DS = 1 berarti frame berasal dari AP ke STA (downlink). Sedangkan bila keduanya bernilai 1 (To DS = 1, From DS = 1), itu menandakan frame dikirim antar AP dalam mode WDS. Pengaturan ini membantu jaringan memahami rute pengiriman data yang tepat antara perangkat, AP, maupun antar AP dalam infrastruktur yang lebih kompleks.

2. Berdasarkan informasi dari dokumen spesifikasi IEEE 802.11, jelaskan bagaimana proses pengiriman data menggunakan protokol TCP/IP dilakukan dalam lingkungan jaringan WiFi. Identifikasi alamat MAC Address serta IP Address dari:

JARINGAN KOMPUTER – JURNAL MODUL 14

802.11 WI-FI PROTOCOL

Wireless Host

Access Point

First-hop Router

Jelaskan pula hubungan antara alamat MAC dan IP address dalam frame-frame tersebut serta bagaimana proses enkapsulasi dilakukan pada lapisan bawah hingga lapisan atas.

Referensi Halaman:

Protocol IEEE 802.11.pdf

Dokumen Standar IEEE 802.11.pdf: Halaman 34–58 (Frame Format dan Address Fields)

Dalam jaringan Wi-Fi berbasis IEEE 802.11, proses pengiriman data menggunakan protokol TCP/IP dimulai dari lapisan aplikasi, seperti saat pengguna mengakses situs melalui browser. Data yang dikirim oleh aplikasi akan dienkapsulasi ke dalam segmen TCP, yang berisi alamat IP sumber dan tujuan. Kemudian, di Internet Layer, segmen TCP tersebut dibungkus lagi menjadi paket IP, yang mencantumkan informasi lokasi perangkat pengirim (misalnya laptop) dan tujuan (seperti server atau router).

Setelah itu, paket IP ini masuk ke Data Link Layer, di mana ia dibungkus dalam MAC Frame sesuai dengan standar IEEE 802.11. Frame ini diberi header dan trailer yang berisi alamat-alamat MAC, seperti MAC address pengirim (biasanya perangkat wireless host) dan penerima (biasanya Access Point). Jumlah dan jenis alamat yang digunakan (Address 1-4) bergantung pada arah pengiriman data, yang ditentukan oleh bit To DS dan From DS. Di tahap terakhir, frame tersebut dikirim melalui Physical Layer menggunakan gelombang radio, dengan teknologi seperti DSSS atau OFDM.

MAC Address dan IP Address memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. MAC Address digunakan di lapisan data link untuk mengenali perangkat secara fisik dalam jaringan lokal, sedangkan IP Address digunakan di lapisan jaringan untuk mengidentifikasi perangkat dalam skala global (end-to-end). Untuk menghubungkan keduanya, digunakan ARP (Address Resolution Protocol) yang menerjemahkan IP address ke MAC address sebelum membentuk frame IEEE 802.11. Seluruh proses ini menunjukkan bahwa pengiriman data dalam jaringan Wi-Fi melibatkan enkapsulasi berlapis, dari data aplikasi hingga menjadi sinyal fisik, agar komunikasi antar perangkat dapat berlangsung dengan efisien dan terstruktur.

3. Beacon frames merupakan frame kontrol yang dikirim secara berkala oleh access point untuk mempublikasikan keberadaannya kepada perangkat-perangkat di sekitarnya. Jelaskan SSID dari access point yang mengirim beacon frame, interval waktu transmisi beacon frame, serta alamat MAC source, destination, dan BSS ID dari salah satu beacon frame. Selain itu, identifikasi supported rates dan extended supported rates yang disertakan dalam beacon frame tersebut.

Referensi Halaman:

Dokumen Standar IEEE 802.11.pdf: Halaman 497–500 (Beacon Frame Format), halaman 10 (SSID element)

How Does a Station Join an existing Cell (BSS)?

When a station wants to access an existing BSS (either after power-up, sleep mode, or just entering the BSS area), the station needs to get synchronization information from the Access Point (or from the other stations when in ad-hoc mode, which will be discussed later).

The station can get this information by one of two means:

1. **Passive scanning:** In this case the station just waits to receive a Beacon Frame from the AP, (the beacon frame is a periodic frame sent by the AP with synchronization information), or
2. **Active Scanning:** In this case the station tries to find an Access Point by transmitting Probe Request Frames, and waiting for Probe Response from the AP.

The two methods are valid, and either one can be chosen according to the power consumption/performance tradeoff.

The Authentication Process

Once the station has found an Access Point, and decided to join its BSS, it will go through **the Authentication Process**, which is the interchange of information between the AP and the station, where each side proves the knowledge of a given password.

The Association Process

When the station is authenticated, then it will start the **Association Process**, which is the exchange of information about the stations and BSS capabilities, and which allows the DSS (the set of APs to know about the current position of the station). Only after the association process is completed, a station is capable of transmitting and receiving data frames.

Beacon frame dalam protokol IEEE 802.11 adalah jenis management frame yang secara berkala dikirimkan oleh Access Point (AP) untuk mengumumkan keberadaan jaringan Wi-Fi. Frame ini memuat berbagai informasi penting yang dibutuhkan oleh perangkat di sekitarnya, seperti SSID (nama jaringan Wi-Fi), interval pengiriman beacon, serta parameter fisik jaringan (PHY). Selain itu, beacon frame juga berfungsi untuk menyinkronkan waktu di antara semua perangkat yang tergabung dalam satu Basic Service Set (BSS), sehingga komunikasi jaringan tetap stabil dan terkoordinasi.

Di dalam beacon frame terdapat beberapa informasi kunci. Misalnya, SSID yang merupakan identitas jaringan Wi-Fi, terletak dalam elemen informasi (Information Element). Lalu ada beacon interval yang menunjukkan seberapa sering beacon dikirim (dalam satuan Time Units, 1 TU = 1024 mikrodetik). Alamat MAC sumber adalah MAC address dari AP, sementara alamat tujuan biasanya berupa alamat broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) agar semua perangkat dapat menerimanya. BSSID, yang umumnya sama dengan MAC address AP, juga disertakan. Beacon frame juga menyertakan Supported Rates, yaitu kecepatan data minimum yang harus didukung semua perangkat di jaringan, serta Extended Supported Rates jika kecepatan tambahan perlu diinformasikan.

Secara struktur, beacon frame terdiri dari tiga bagian utama: MAC Header, Fixed Parameters, dan Tagged Parameters. Bagian MAC Header memuat frame control, durasi, tiga alamat (destination, source, dan BSSID), serta kontrol urutan. Bagian Fixed Parameters mencakup timestamp, beacon interval, dan capability information. Sedangkan Tagged Parameters berisi elemen-elemen informasi seperti SSID, Supported Rates, Extended Rates, serta informasi tambahan seperti DS Parameter Set. Semua elemen ini memungkinkan perangkat mengenali jaringan, menilai kecocokan kecepatan, dan terhubung dengan AP secara efisien dan sinkron.

4. Sebelum host dapat terhubung dengan access point, ia harus melewati tahap autentikasi dan asosiasi. Jelaskan jenis autentikasi yang digunakan dalam protokol IEEE 802.11, apakah menggunakan open system atau shared key authentication. Temukan frame AUTHENTICATION dan ASSOCIATION REQUEST/RESPONSE dalam dokumen spesifikasi dan jelaskan parameter parameter penting seperti Supported Rates, Challenge Text, dan lainnya dalam frame tersebut.

Referensi Halaman:

Dokumen Standar IEEE 802.11.pdf: Halaman 497–501 (Authentication & Association Request/Response)

Dalam proses koneksi perangkat ke jaringan Wi-Fi berbasis IEEE 802.11, terdapat dua jenis autentikasi yang didefinisikan: Open System Authentication dan Shared Key Authentication. Pada sistem Open Authentication, perangkat (station) cukup mengirim permintaan autentikasi dan Access Point (AP) langsung memberikan respons tanpa tantangan atau enkripsi—metode ini umum digunakan karena sederhana, namun kurang aman. Sementara itu, pada Shared Key Authentication, digunakan mekanisme challenge-response di mana AP mengirimkan teks tantangan, lalu perangkat mengenkripsinya menggunakan kunci WEP bersama. AP kemudian memverifikasi hasil enkripsi tersebut. Meskipun lebih aman dari open system, metode ini masih rentan karena WEP kini dianggap tidak lagi aman.

Proses autentikasi ini menggunakan format khusus dalam frame authentication, yang terdiri dari beberapa elemen seperti Frame Control, Address 1-3, Sequence Control, dan FCS, serta informasi tambahan seperti nomor algoritma autentikasi (0 untuk open, 1 untuk shared), nomor urutan transaksi, status kode, dan teks tantangan (untuk shared key). Setelah autentikasi berhasil, perangkat akan mengirim Association Request ke AP untuk bergabung ke jaringan (BSS). Permintaan ini berisi informasi penting seperti kemampuan perangkat (capability info), interval mendengarkan beacon (listen interval untuk hemat daya), SSID tujuan, dan supported rates atau kecepatan data yang didukung.

Sebagai tanggapan, AP mengirim Association Response, yang menandakan apakah permintaan perangkat diterima atau tidak. Di dalamnya terdapat kembali capability information, status code yang menunjukkan hasil (berhasil atau gagal), Association ID (AID) yaitu ID unik yang diberikan AP kepada perangkat, serta supported rates yang disepakati untuk digunakan dalam komunikasi. Proses ini menjadi bagian penting dari tahapan awal koneksi perangkat ke jaringan Wi-Fi, sebelum komunikasi data sebenarnya dapat dilakukan.

5. Saat pengiriman data melalui jaringan WiFi, terjadi interaksi antara alamat MAC dan alamat IP. Jelaskan bagaimana cara access point mengetahui ke mana paket harus diteruskan ke first-hop router. Apakah alamat tujuan dalam frame MAC selalu sama dengan alamat tujuan IP? Berikan penjelasan lengkap berdasarkan informasi dari dokumen spesifikasi IEEE 802.11.

Referensi Halaman:

Dokumen Standar IEEE 802.11.pdf: Halaman 34–58 (Frame Format dan Address Fields)

Mekanisme Penerusan Paket oleh Access Point ke Router

Access point (AP) mengidentifikasi tujuan pengiriman paket dengan menganalisis field Address 3 dalam struktur frame MAC. Ketika perangkat klien mengirim data ke jaringan eksternal, bit To DS (To Distribution System) pada frame MAC diaktifkan (nilai 1). Dalam skenario ini, Address 1 diisi alamat MAC AP sebagai penerima langsung, Address 2 merupakan alamat MAC perangkat pengirim, sedangkan Address 3 menyimpan alamat MAC router sebagai gerbang menuju jaringan tujuan¹². Setelah menerima frame, AP mengekstrak informasi dari Address 3 dan meneruskan paket ke router melalui infrastruktur kabel (seperti Ethernet) dengan menyesuaikan header frame sesuai protokol medium tujuan.

Dinamika Alamat MAC dan IP

Alamat tujuan pada layer MAC tidak selalu identik dengan alamat IP tujuan. Saat perangkat mengirim data ke host di luar jaringan lokal, alamat IP header tetap merujuk ke tujuan akhir (host tujuan), sementara alamat MAC dalam frame dialihkan ke router sebagai perantara. Contohnya, saat klien mengirim paket ke server eksternal, frame MAC yang ditujukan ke AP memiliki Address 1 sebagai MAC AP, tetapi Address 3 berisi MAC router. Fenomena ini terjadi karena layer MAC hanya bertugas mengantarkan data ke hop berikutnya, sedangkan layer IP bertanggung jawab atas pengiriman end-to-end¹².

Logika Penggunaan Alamat dalam Frame 802.11

Berdasarkan standar IEEE 802.11, kombinasi bit To DS dan From DS menentukan interpretasi alamat MAC dalam frame. Untuk komunikasi keluar jaringan (To DS=1), Address 3 berperan sebagai penanda next-hop (biasanya router), sementara Address 1 merujuk ke AP. AP tidak melakukan parsing header IP, melainkan mengandalkan informasi MAC di Address 3 untuk merutekan paket melalui sistem distribusi (DS). Dengan demikian, meskipun alamat IP tetap menunjuk host tujuan, alamat MAC berubah pada setiap hop sesuai perangkat perantara yang dilalui¹². Mekanisme ini memastikan efisiensi routing tanpa mengganggu struktur logika jaringan layer atas.

6. Probe Request dan Probe Response merupakan mekanisme discovery yang digunakan oleh station untuk mencari access point yang tersedia di sekitarnya. Jelaskan perbedaan mendasar antara Passive Scanning dan Active Scanning, serta bagaimana station memilih access point berdasarkan informasi dari probe response. Identifikasi alamat MAC sender, receiver, dan BSS ID dalam salah satu frame Probe Request dan Probe Response berdasarkan dokumen spesifikasi Referensi Halaman:
Protocol IEEE 802.11.pdf: Halaman 1 (Passive & Active Scanning)
Dokumen Standar IEEE 802.11.pdf: Halaman 497 (Probe Request/Response), 10–12 (SSID, Supported Rates)

JARINGAN KOMPUTER – JURNAL MODUL 14

802.11 WI-FI PROTOCOL

Dalam metode passive scanning pada jaringan Wi-Fi, perangkat klien (STA) tidak mengirim sinyal apa pun, melainkan hanya mendengarkan Beacon Frame yang secara berkala dipancarkan oleh Access Point (AP). Beacon ini berisi informasi penting seperti nama jaringan (SSID), kecepatan yang didukung, dan parameter teknis jaringan (BSS). Karena STA hanya bersifat pasif, metode ini hemat energi, sangat cocok untuk perangkat mobile. Namun, kekurangannya adalah waktu deteksi jaringan bisa lebih lambat, tergantung pada interval beacon yang biasanya dikirim setiap 100 milidetik.

Sebaliknya, active scanning adalah metode yang lebih proaktif. STA akan mengirim Probe Request ke alamat broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) untuk meminta informasi dari semua AP di sekitarnya. AP yang menerima permintaan tersebut akan membalas dengan Probe Response yang berisi informasi serupa dengan beacon. Metode ini mempercepat proses pencarian jaringan, namun memerlukan lebih banyak daya karena STA harus mengirimkan sinyal. Setelah menerima respons, STA akan mengevaluasi beberapa aspek seperti kecocokan SSID, kekuatan sinyal (RSSI), dukungan kecepatan transfer, serta fitur keamanan dan QoS yang disediakan oleh masing-masing AP.

Dalam struktur komunikasi ini, Probe Request dikirim oleh STA dengan alamat MAC sebagai pengirim dan alamat broadcast sebagai penerima, serta BSSID diset broadcast karena STA belum terhubung ke jaringan mana pun. Sebaliknya, dalam Probe Response, AP menjadi pengirim, sedangkan STA menjadi penerima, dan BSSID diisi dengan MAC address AP sebagai identitas jaringan. Dengan format ini, proses scanning dalam IEEE 802.11 membantu perangkat mengenali jaringan yang tersedia secara cepat dan efisien, sekaligus menjaga keteraturan lalu lintas data dalam lingkungan nirkabel.

C. Wireshark 802.11 Wi-Fi

1. Jelaskan struktur frame WiFi dari Beacon frame pada nomor frame 1. Identifikasi field-field penting seperti Frame Control Field, Source Address, Sequence Number, dan SSID jika tersedia.
2. Gunakan filter Wireshark http untuk menampilkan paket HTTP dalam capture. Jelaskan salah satu interaksi HTTP dari perangkat dengan MAC address Intel_d1:b6:4f berdasarkan data frame yang ada. Sertakan informasi mengenai IP source dan destination, port yang digunakan, serta jenis respons HTTP yang diterima oleh klien. Tunjukkan juga bagaimana lalu lintas HTTP ini terjadi dalam konteks frame IEEE 802.11 (misalnya tipe frame, alamat MAC pengirim dan penerima).
3. Gunakan filter Wireshark untuk memfilter semua Beacon frames (wlan.fc.type_subtype == 0x0008). Dari hasil tersebut, identifikasi SSID dari AP yang paling sering muncul dan Beacon Interval rata-ratanya.
4. Cari frame-frame Authentication Request/Response dan Association Request/Response menggunakan filter Wireshark. Apakah ada bukti bahwa perangkat dengan MAC address Intel_d1:b6:4f melakukan proses autentikasi dan asosiasi?

JARINGAN KOMPUTER – JURNAL MODUL 14
802.11 WI-FI PROTOCOL

5. Gunakan filter Wireshark `wlan.fc.type_subtype == 0x0004` or `wlan.fc.type_subtype == 0x0005` untuk menampilkan Probe Request dan Response. Apakah ada indikasi adanya discovery jaringan dalam capture ini? Jika ya, jelaskan